Phasenübergang und kritischer Punkt von SF_6

Jonas Beck und Jonathan Bodky

In unserem Experiment wurden die Größen Druck, Volumen und Temperatur für Schwefelhexafluorid (SF_6) im Bereich des Phasenübergangs von gasförmig zu flüssig bestimmt, der kritische Punkt bei $V_\mathrm{k} = (69,4 \pm 0,5)\mathrm{cm}^3$, $p_\mathrm{k} = (37 \pm 1)\mathrm{bar}$ und $T_\mathrm{k} = (46,8 \pm 0,7)°\mathrm{C}$ ermittelt und die Van-der-Waals-Gleichung mit den Parametern Kohäsionsdruck $a = (0,815 \pm 0,023)\frac{\mathrm{Pa\ m}^6}{\mathrm{mol}^2}$ und Kovolumen $b = (9,07 \pm 0,25) \cdot 10^{-5}\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ an unser Gas angepasst. Weiterhin wurde die Ausbildung von Maxwellgeraden im Koexistenzbereich der beiden Phasen untersucht und die Aussagekraft von idealer Gasgleichung und Van-der-Waals-Gleichung bewertet. Aus den Drücken der Maxwellgeraden wurde eine Dampfdruckkurve erzeugt, deren exponentieller Verlauf bestätigt werden konnte.

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Protokollabgabe: 24. September 2021

1 Einleitung

Phasenübergänge begegnen uns ständig im Alltag, sei es beim Kochen von Wasser oder Auftauen von Eis. Dennoch haben wir für ungewohnte Parameterbereiche, insbesondere unter hohen Drücken, kaum Intuition für das Verhalten von Stoffen beim Wechsel des Aggregatszustands. Um dem entgegenzuwirken, wurde in unserem Experiment beispielhaft das Verhalten von Schwefelhexaflourid (SF_6) bei Verdampfung untersucht, indem die Zustandsparameter Druck, Volumen und Temperatur im Verdampfungsbereich gemessen wurden. SF_6 ist ein sehr reaktionsarmes Gas, dessen Moleküle nur kurzreichweitig durch Van-der-Waals-Bindungen wechselwirken, wodurch es sich vergleichsweise gut theoretisch beschreiben lässt.
Die einfachsten Theorien basieren auf einem mikroskopischen Wechselwirkungsmodell der Moleküle, in dem diese ausschließlich durch Stöße interagieren. Aus diesem können dann die im Experiment sichtbaren makroskopischen Effekte abgeleitet werden. Aber auch komplexere Vielparametertheorien werden auf Näherungen aufgebaut, weshalb für technische Anwendungen genaue empirische Daten höchst relevant sind.

2 Theorie

Modelliert man ein Gas unter der Annahme, dass es aus unendlich kleinen Molekülen bestehe, die nur durch Stöße miteinander interagieren, so ergibt sich für boltzmannverteilte Geschwindigkeiten die ideale Gasgleichung

$$pV = \nu RT \tag{1}$$

[2] mit dem Druck p, Volumen V, Teilchenzahl ν, Temperatur T und universeller Gaskonstante R. Alternativ kann diese auch aus den empirischen Gesetzen von Gay-Lussac und Marriot-Boyle abgeleitet werden.

Van-der-Waals fügt dieser Gleichung zwei Modifikationen hinzu: Die Moleküle haben nun ein endliches Volumen, beschrieben durch das Kovolumen b, sowie eine gegenseitige Anziehungswechselwirkung, die sich in einer Modifikation des Drucks, beschrieben durch den Kohäsionsdruckparameter a, äussert:

$$(p + \frac{\nu^2 a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT \tag{2}$$

[2]. Die Van-der-Waals-Gleichung liefert zwar ein deutlich realistischeres Gasmodell als das ideale Gas, versagt aber dennoch im Bereich des Phasenübergangs zwischen gasförmiger und flüssiger Phase. Hier weisen reale Gase einen Bereich konstanten Drucks auf (Maxwellgerade, vgl. Anhang 5.2.1). In diesem Bereich koexistieren die beiden Phasen, da die boltzmannverteilten Teilchen in der flüssigen Phase sich statistisch wieder in die Gasphase ablösen können und umgekehrt. Der sich dadurch einstellende Druck wird Dampfdruck genannt. Verkleinert man in diesem Bereich das Volumen, geht ein Teil des Gases in die flüssige Phase über. Bei steigender Temperatur wird der Koexistenzbereich immer schmaler, bis

er ab dem kritischen Punkt, ab welchem die flüssige und gasförmige Phase ununterscheidbar sind, schließlich verschwindet.

3 Experiment

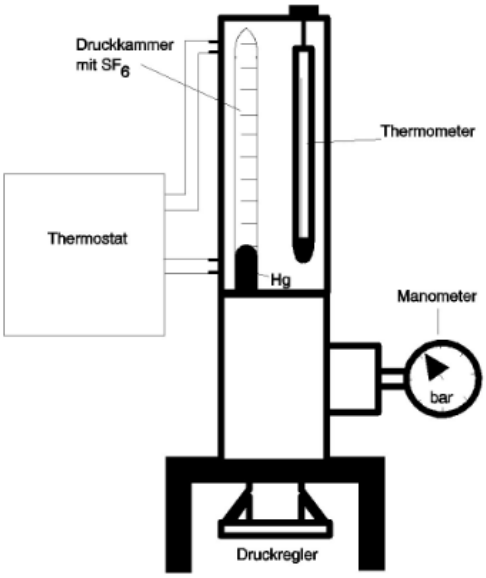

Abb. 1: Aufbau der Versuchsanordnung. Mittels Druckregler, Manometer, Thermostat und Quecksilbersäule können gezielt Isothermen von SF_6 vermessen werden.

Wir haben insgesamt neun Isothermen von SF_6 im Bereich der Verdampfung aufgenommen. Hierfür wurde der in Abb. 1 dargestellte Versuchsaufbau zunächst mit einem Thermostat auf die gewünschte Temperatur reguliert, dann mithilfe der Quecksilbersäule ein Volumen eingestellt und der zugehörige Druck am Barometer abgelesen. Für kleine Volumina, bei denen der Druck sehr stark ansteigt, wurde umgekehrt bei exakt eingestelltem Druck das Volumen gemessen. Nach jeder Veränderung der Parameter wurde gewartet, bis sich das System wieder im thermodynamischen Gleichgewicht befand, bevor gemessen wurde.
Die gemessenen Daten sind in Abb. 2 dargestellt. In der Abbildung wurden die Bereiche, in denen die Isothermen horizontal als Maxwellgeraden verlaufen, gekennzeichnet und die Randpunkte zur Abgrenzung des Koexistenzbereichs zu einer Binodalen interpoliert und der Koexistenzbereich rötlich markiert. Das Vorgehen ist in 5.2.2 näher beschrieben. Am Druckmaximum der Binodalen liegt der kritische Punkt des Gases. Ab diesem ist für höhere Temperaturen kein Phasenübergang mehr möglich, da die flüssige und gasförmige Phase hier ununterscheidbar werden.

Am kritischen Punkt können das kritische Volumen $V_\mathrm{k} = (69,4 \pm 0,5)\mathrm{cm}^3$ und der kritische Druck $p_\mathrm{k} = (37 \pm 1)\mathrm{bar}$ abgelesen werden. Beide Fehler sind Schätzfehler. Der Volumenfehler orientiert sich an der Form der Binodalen und der Länge der Maxwellgeraden, der Druckfehler basiert auf dem Abstand der Isothermen zueinander sowie dem Skalenfehler des Barometers. Der ermittelte Wert für den kritischen Druck stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert von $p_\mathrm{k,Lit} = 37,7\mathrm{bar}$ [4] überein.

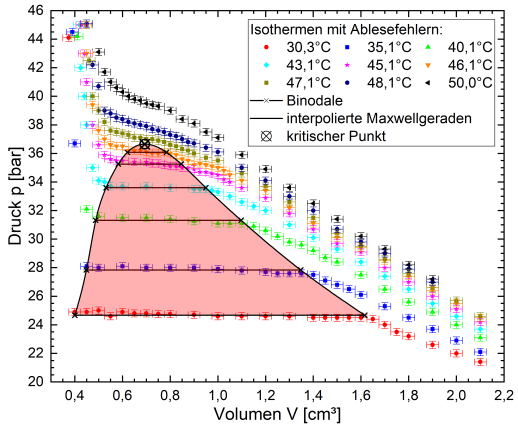

Abb. 2: p-V Diagramm der gemessenen Isothermen. Die Maxwellgeraden im Koexistenzbereich wurden eingezeichnet und die abgrenzende Binodale mit dem kritischen Punkt am Maximum interpoliert. Der Koexistenzbereich im vermessenen Temperaturintervall wurde rot gekennzeichnet.

Für kleinere Volumina kommt es nach Verlassen des Koexistenzbereichs zu einem starken Druckanstieg, da das SF_6 nun vollständig als Flüssigkeit vorliegt und als solche annähernd inkompressibel ist. Bei den Maxwellgeraden fällt auf, dass diese entgegen unserer Erwartung nicht exakt horizontal verlaufen, sondern zu kleineren Volumina leicht ansteigen. Dies führen wir auf den nicht idealen Versuchsaufbau zurück.
Beispielsweise konnte die Reinheit des Arbeitsgases nicht überprüft werden. Dieses könnte durch die nicht perfekt abgedichtete Gaskammer und das Barometer durch Luft, also hauptsächlich Stickstoff, verunreinigt worden sein. Ein weiterer systematischer Fehler ist, dass sich während der Messung nicht instantan ein Temperaturgleichgewicht einstellt, zwischen Messungen aber nur endlich lange gewartet werden konnte. Dadurch ist, obwohl die Temperatur des Wasserbades bei allen Messungen stabil war, nicht absolut sichergestellt, dass sich das SF_6 im thermischen Gleichgewicht befand. Außerdem dehnt sich das zur Volumenmessung und -begrenzung verwendete Quecksilber bei Temperaturänderung aus, was einen ungewünschten Einfluss auf Druck und Volumen der Gaskammer darstellt. Der Anstieg

der Maxwellgeraden stellt ein Problem für die Auswertung dar, da die Bestimmung des kritischen Punktes, ab dem eigentlich erst eine durchgehende Steigung der Kurve zu beobachten sein sollte, so erschwert wird.

3.1 Dampfdruckkurve

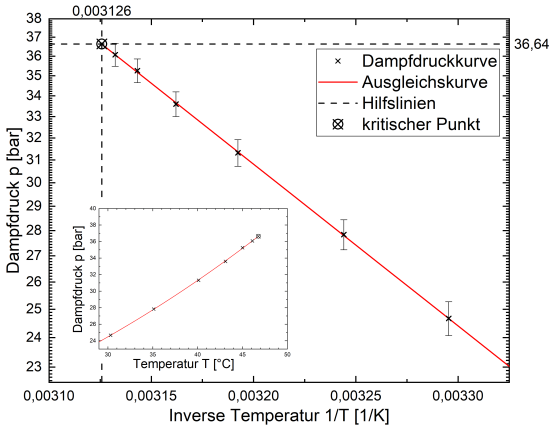

Abb. 3: Dampfdruckkurve von SF_6 in inverslogarithmischer Auftragung und exponentielle Ausgleichsfunktion zur Extrapolation des kritischen Punktes auf Höhe des Dampfdrucks. Im Inlet sind dieselben Daten linear aufgetragen, der kritische Punkt ist jeweils markiert. Oberhalb von diesem sind flüssige und gasförmige Phase nicht mehr unterscheidbar, es existiert also kein Dampfdruck mehr.

An den interpolierten Maxwellgeraden in Abb. 2 kann für den Koexistenzbereich der Druck in Abhängigkeit der Temperatur abgelesen werden, welcher den Dampfdruck darstellt. Diese Daten werden im Inlet in Abb. 3 abgebildet. Der Hauptplot von Abb. 3 zeigt dieselben Daten in der linearisierenden Auftragung $ln(p)\left(\frac{1}{T}\right)$ mit einer exponentiellen Ausgleichsfunktion. Die theoretische Form der Dampfdruckkurve

$$p = b(T)e^{-\frac{E_{\text{Dampf}}}{k_{\text{B}}T}} \tag{3}$$

[2] mit einem näherungsweise konstanten Vorfaktor $b(T) = b$ lässt sich mit der Boltzmannverteilung der Teilchenenergien erklären, da nur Teilchen, die die Austrittsarbeit E_{Dampf} aus der flüssigen in die Gasphase überwinden können, verdampfen. Da die Daten in der gewählten Darstellung im Rahmen ihrer Fehler auf einer Geraden liegen, kann die angenommene Exponentialfunktion als Verlauf der Dampfdruckkurve bestätigt werden. Daher kann die Verdampfungsenergie aus dem Exponenten der Ausgleichsfunktion unter Verwendung von $k_{\text{B}} = 1,380649 \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{J}}{\text{K}}$ [3] zu $E_{\text{Dampf}} = (19,39 \pm 0,12)\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ berechnet werden. Am Schnittpunkt der Ausgleichsfunktion mit dem kritischen Druck kann die kritische Temperatur $T_{\text{k}} = (46,8 \pm 0,7)$°C mit Größtfehlerabschätzung aus der Eingrenzung des kritischen Punktes zwischen den 46,1°C- und 47,1°C-Isothermen abgelesen werden. Dieser Fehler ist sinnvoller als der deutlich größere Gaußfehler, da der kritische Punkt anhand von Abb. 2 klar zwischen den genannten Isothermen identifiziert werden kann. Der erhaltene Wert stimmt im Rahmen seines Fehlers nicht mit dem Literaturwert von $T_{\text{k,Lit}} = 45,54$°C [4] überein. Dies kann an möglichen Verunreinigungen des untersuchten Gases sowie den bereits diskutierten systematischen Abweichungen wie z.B. Messungen außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichts liegen.

3.2 Modellparameter von SF_6

Die VdW-Konstanten a und b lassen sich mit der universellen Gaskonstante $R = 8.31446261815324\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2\,\text{mol K}}$ [3] aus den zuvor abgelesenen kritischen Daten berechnen, siehe hierzu Anhang 5.1, und wir erhalten $a = (0,815 \pm 0,023)\frac{\text{Pa m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = (9,07 \pm 0,25) \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$. Diese stimmen nicht im Rahmen der Fehler mit den Literaturwerten $a_{\text{Lit}} = 0,786\frac{\text{Pa m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b_{\text{Lit}} = 8,79 \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ [4] überein. Grund ist die Berechnung aus den bereits von der Literatur abweichenden kritischen Parametern. Daraus kann die Stoffmenge unter Annahme der Gültigkeit der VdW-Gleichung (Gl. 2) zu $\nu = (2,55 \pm 0,16) \cdot 10^{-3}$mol berechnet werden. Schließlich kann noch die Definition des kritischen Koeffizienten

$$K_{\text{k}} = \frac{\nu RT}{pV}, \tag{4}$$

der die Abweichung eines Gases zum VdW-Gas mit $K_{\text{k}} = \frac{8}{3}$ beschreibt, verwendet werden. Da wir jedoch bereits bei der Bestimmung der Stoffmenge von der Gültigkeit der VdW-Gleichung ausgegangen sind, liefert uns das Ausrechnen des kritischen Koeffizienten nur unseren Ansatz zurück, daher ist dieser exakt der des VdW-Gases. Alle in diesem Abschnitt angegebenen Fehler wurden mit gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet.

3.3 Vergleich mit der Theorie

In Abb. 4 wurde die gemessene 30,3°C Isotherme sowie die aus den zuvor berechneten Parametern entstehende Van-der-Waals-Kurve und die Isotherme eines idealen Gases zum vergleich dargestellt. Offensichtlich werden die Messdaten durch die VdW-Kurve besser approximiert, wobei die Beschreibung im Koexistenzbereich der Maxwellgeraden am schlechtesten ist, da der Kondensations- bzw. Verdampfungsprozess durch die VdW-Gleichung nicht dargestellt wird. Die VdW-Gleichung nimmt überall zu hohe Drücke an,

was darauf schließen lässt, dass die Kohäsionsdruckkorrektur nicht ausreicht, um die tatsächliche Wechselwirkung der Moleküle zu beschreiben. Die Isotherme der idealen Gasgleichung liegt noch deutlich über den anderen beiden, da hier von gar keiner druckmindernden Anziehungswechselwirkung der Teilchen ausgegangen wird. Für hohe Volumina nähern sich die Verläufe der VdW-Gleichung und der idealen Gasgleichung einander an.

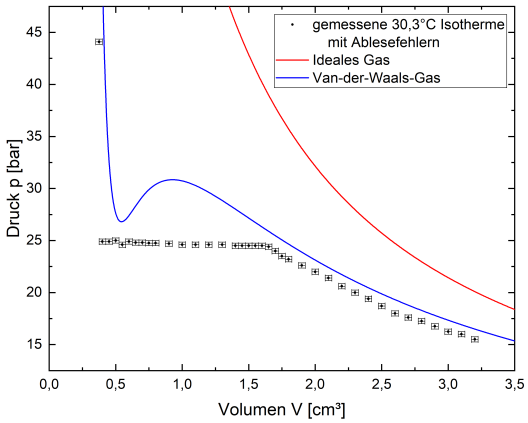

Abb. 4: Vergleich der Experimentellen Daten aus der $30,3°$C-Isotherme mit der zugehörigen Van-der-Waals-Kurve sowie der idealen Gasgleichung.

4 Zusammenfassung

Wir haben Druck, Temperatur und Volumen von Schwefelhexafluorid (SF_6) beim Übergang aus der gasförmigen in die flüssige Phase gemessen. In die Isothermen aus diesen Daten wurden Maxwellgeraden sowie der Koexistenzbereich der Phasen und der kritische Punkt bei $V_\mathrm{k} = (69,4 \pm 0,5)\mathrm{cm}^3$ und $p_\mathrm{k} = (37 \pm 1)\mathrm{bar}$ interpoliert. Aus den Drücken der Maxwellgeraden haben wir eine Dampfdruckkurve erhalten, welche den theoretischen exponentiellen Verlauf bestätigt und deren Extrapolation auf den kritischen Druck die kritische Temperatur $T_\mathrm{k} = (46,8 \pm 0,7)°\mathrm{C}$ liefert. Aus diesen Werten konnten unter Annahme der Van-der-Waals-Gleichung deren Parameter $a = (0,815 \pm 0,023)\frac{\mathrm{Pa\ m}^6}{\mathrm{mol}^2}$ und $b = (9,07 \pm 0,25) \cdot 10^{-5}\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ sowie die Stoffmenge $\nu = (2,55 \pm 0,16) \cdot 10^{-3}\mathrm{mol}$ berechnet werden. Der graphische Vergleich der experimentellen Daten mit den Theorien der idealen Gasgleichung und von Van-der-Waal zeigt, dass die VdW-Gleichung unser Gas zwar besser als die ideale Gasgleichung, aber vor allem im Phasenübergangsbereich nicht gut beschreiben kann.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 31, Zustandsgrößen realer Gase, 2021

[2] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 2015

[3] E. Tiesinga *et al.*, "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018", Rev. Mod. Phys. 93, 025010 (2021)

[4] D. R. Lide: "CRC Handbook of Chemistry and Physics", CRC Press, Boca Raton, 84th edition, 2004

5 Anhang

5.1 Zusammenhang der VdW-Konstanten mit den kritischen Parametern

Die Van-der-Waals Parameter a und b in Gl. 2 hängen direkt mit den kritischen Daten p_k, V_k und T_k zusammen. Der kritische Punkt ist derjenige, ab dem die Phasen flüssig und gasförmig nicht mehr unterscheidbar sind. Das heißt, dass die Van-der-Waals Isotherme hier einen Sattelpunkt hat. Mathematisch äußert sich das durch die Bedingungen:

$$\begin{aligned} 0 &\overset{!}{=} \frac{dp}{dV} \\ &= -\frac{\nu RT}{(V-\nu b)^2} + \frac{2\nu^2 a}{V^3} \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned} 0 &\overset{!}{=} \frac{d^2p}{dV^2} \\ &= \frac{2\nu RT}{(V-\nu b)^3} - \frac{b\nu^2 a}{V^4} \end{aligned} \tag{6}$$

Gl. 5, 6 können nach νRT aufgelöst und gleichgesetzt werden, was das kritische Volumen

$$V_\mathrm{k} = 3\nu b \tag{7}$$

liefert. Eingesetzt in Gl. 5 bekommt man damit die kritische Temperatur

$$T_\mathrm{k} = \frac{8a}{27bR} \tag{8}$$

und wenn man diese beiden Größen wieder in Gl. 2 einsetzt, so erhält man auch den kritischen Druck:

$$p_\mathrm{k} = \frac{a}{27b^2} \tag{9}$$

Durch Umkehren dieser Gleichungen können a und b aus den kritischen Daten bestimmt werden.

5.2 Maxwell-Gerade

5.2.1 Aus der VdW-Kurve

Die Maxwellgerade beschreibt den konstanten Druckverlauf bei sich änderndem Volumen im hochstabilen Koexistenzbereich der flüssigen und gasförmigen Phase. Die einfache VdW-Gleichung kann dieses Verhalten nicht widerspiegeln. Sie macht dennoch eine theoretische Approximation der Maxwellgerade möglich, indem auf Grundlage der Energieerhaltung gleiche Flächen im pV-Diagramm zwischen Maxwellgerade und VdW-Kurve angenommen werden. Durch Integration mit freien Grenzen kann daraus eine Voraussetzung für den Druck p_1 der zwischen den Volumina V_1 und V_2 verlaufenden, horizontalen Maxwellgeraden gewonnen werden:

$$p_1 = \frac{\nu RT}{V_2 - V_1}\, ln\left|\frac{V_2-\nu b}{V_1-\nu b}\right| - \frac{\nu^2 a}{V_1 V_2} \tag{10}$$

Diese liefert wiederum mit der VdW-Gleichung (Gl. 2) ein Gleichungssystem, welches numerisch gelöst werden kann. Eine beispielhafte VdW-Kurve mit Maxwellgerade ist in Abb. 5 gezeigt. Zum Vergleich wurde auch die zugehörige Kurve aus der idealen Gasgleichung abgebildet.

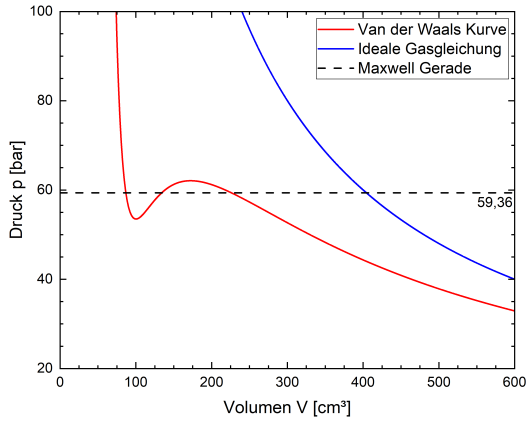

Abb. 5: Theoretische Isothermen für CO_2 bei folgenden Parametern:
$T = 288,7\mathrm{K}$, $\nu = 1\mathrm{mol}$
$a = 3,658.10^6\,\frac{\mathrm{bar\ cm}^6}{\mathrm{mol}^2}$, $b = 42,75\,\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mol}}$
$p_{Maxwell} = 59,3629\mathrm{bar}$

5.2.2 Aus den Messdaten

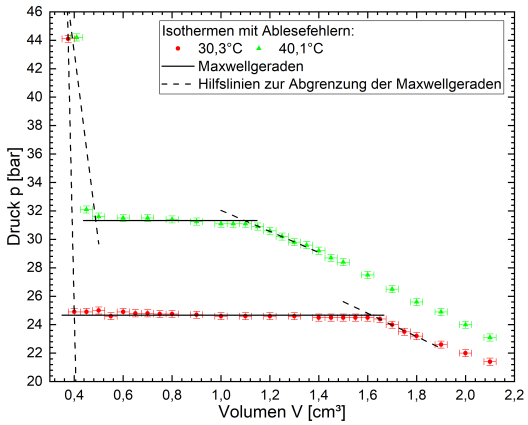

Abb. 6: Bestimmung der Maxwellgeraden im p-V-Diagramm: Zunächst werden die Druckwerte der Punkte des Koexistenzbereichs gemittelt und die entsprechende Horizontale eingezeichnet. Dann werden deren Endpunkte als Schnittpunkte mit Anpassungsgeraden an den Flanken des Phasenübergangs festgelegt. Auf diesen Endpunkten basiert die Binodale in Abb. 2.

Auch unsere Messdaten weisen aufgrund systematischer Fehler (vgl. Abschnitt 3) nicht den zu erwarten-

den, waagrechten Verlauf der Isothermen im Koexistenzbereich auf, weshalb unsere Maxwellgeraden interpoliert werden mussten. Hierfür wurden zunächst für jede Isotherme die zum Koexistenzbereich gehörenden Datenpunkte, die voneinander in Druckrichtung nur um den Ablesefehler abweichen, ausgewählt und deren Druckmittelwert berechnet, der die Höhe der Maxwellkurve vorgibt. Die Enden wurden durch Schnittpunkte mit Anpassungsgeraden an den Flanken des Koexistenzbereichs begrenzt. Dieses Vorgehen ist in Abb. 6 skizziert. Aus den Endpunkten der Maxwellgeraden konnte dann schließlich die in Abb. 2 zu sehende Binodale interpoliert werden.